

Homework 3 - Automatic Solving and Typesetting

Linear Algebra / ODE / College Physics

lenovo | 2026-10-04

学生 lenovo
课程 Linear Algebra / ODE / College Physics
日期 2026-10-04
题目总数 10 道
自动求解 10 / 10 (100.0%)
求解引擎 sympy:domain×3, sympy:ode×3, sympy:physics×3, sympy:linear_system×1
AI 模型 Offline 模式 (未检测到 API Key, 使用纯 SymPy 确定性路径)

Problem 1 1

计算三阶行列式 $\det \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ 的值。

Solution.

设 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & 2 & -2 \end{bmatrix}$ ($n = 3$ 阶方阵)。按行列式的定义/展开定理计算 $\det(A)$ 。三阶行列式用对角线法则 (Sarrus 法则) 展开。 $\det(A) = -85$ 。

Answer: -85

Problem 2 2

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 。

Solution.

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 。先求行列式: $\det(A) = -2$ 。 $\det(A) \neq 0$, 故 A 可逆。用伴随矩阵法 $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A)$ (或高斯-约当消元 $[A | I] \rightarrow [I | A^{-1}]$)。 $A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 。回代校验: $AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 为单位矩阵, 结果正确。

Answer: $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

Problem 33

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的全部特征值与对应的特征向量。

Solution.

设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 。特征方程: $\det(A - \lambda I) = 0$ 。特征多项式: $\chi_A(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 1) = 0$ 。

解得 2 个特征值: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$ 。 $\lambda = 1$ (代数重数 1), 对应特征向量 $v = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。 $\lambda = 3$

(代数重数 1), 对应特征向量 $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。可对角化判定: 几何重数等于代数重数, 故 A 可对角化。

Answer: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$

Problem 44

求解线性方程组
$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x + y - z = 1 \\ x - y + 2z = 3 \end{cases}。$$

Solution.

原方程组: $x + 2y + z = 4$, $2x + y - z = 1$, $x - y + 2z = 3$ 。写成矩阵形式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$: 系数

矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, 右端向量 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ 。 $\text{rank}(A) = 3$, $\text{rank}([A|\mathbf{b}]) = 3$, 未知数个数

$n = 3$ 。对增广矩阵作初等行变换 (高斯消元) 化为行最简形。行最简形中每个未知量都有唯一主元, 故方程组有唯一解。回代校验: 将解代入原方程逐一验证均成立。

Answer: $x = \frac{5}{6}, y = \frac{5}{6}, z = \frac{3}{2}$

Problem 55

求解一阶线性微分方程 $y' + 2y = e^{-x}$ 。

Solution.

微分方程: $2y(x) + \frac{d}{dx}y(x) = e^{-x}$ 。这是一阶微分方程, 自变量 x , 未知函数 $y(x)$ 。一阶方程: 写成 $\frac{dy}{dx} = F(x, y)$ 后判定。若可分离变量则两边积分; 若形如 $y' + P(x)y = Q(x)$ 则用积分因子 $\mu(x) = e^{\int P dx}$ 。求解得: $y(x) = (C_1 + e^x) e^{-2x}$ 。回代校验: 代入后残差 $= 0 = 0$, 解正确。

Answer: $y(x) = (C_1 + e^x) e^{-2x}$

Problem 66

求初值问题 $y' = 2ty$, $y(0) = 1$ 的解。

Solution.

微分方程: $\frac{d}{dt}y(t) = 2ty(t)$ 。这是一阶微分方程, 自变量 t , 未知函数 $y(t)$ 。一阶方程: 写成 $\frac{dy}{dx} = F(x, y)$ 后判定。若可分离变量则两边积分; 若形如 $y' + P(x)y = Q(x)$ 则用积分因子 $\mu(x) = e^{\int P dx}$ 。代入初值条件: $y(0) = 1$ 。求解得: $y(t) = e^{t^2}$ 。回代校验: 代入后残差 $= 2.0t(-y(t) + e^{t^2}) = 0$, 解正确。

Answer: $y(t) = e^{t^2}$

Problem 77

求解二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 。

Solution.

微分方程: $2y(t) - 3\frac{d}{dt}y(t) + \frac{d^2}{dt^2}y(t) = 0$ 。这是 2 阶微分方程, 自变量 t , 未知函数 $y(t)$ 。二阶常系数线性方程: 先解特征方程 $ar^2 + br + c = 0$ 得齐次通解, 再按右端项形式用待定系数法求特解, 通解 = 齐次通解 + 特解。求解得: $y(t) = (C_1 + C_2e^t)e^t$ 。回代校验: 代入后残差 $= 0 = 0$, 解正确。

Answer: $y(t) = (C_1 + C_2e^t)e^t$

Problem 88

一质量 $m = 1\text{kg}$ 的物体从倾角 $\theta = 30^\circ$ 的斜面顶端由静止开始下滑, 斜面长度 $L = 5\text{m}$, 物体与斜面间的动摩擦因数 $\mu = 0.2$, 取 $g = 9.8\text{m/s}^2$ 。求物体所受支持力 N 、摩擦力 f 、下滑加速度 a , 以及到达斜面底端时的速度 v 。

Solution.

已知: $m = 1 \text{ kg}$, $\theta = 0.5236 \text{ deg}$, $L = 5 \text{ m}$, $\mu = 0.2$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。沿斜面方向与垂直斜面方向分解重力: $mg \sin \theta$ 与 $mg \cos \theta$ 。垂直方向平衡: $N = mg \cos \theta$; 摩擦力 $f = \mu N$ 。牛顿第二定律 (沿斜面): $ma = mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta$, 故 $a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$ 。代入: $N = 8.487 \text{ N}$, $f = 1.6974 \text{ N}$, $a = 3.2026 \text{ m/s}^2$ 。由静止出发做匀加速直线运动, $v^2 = 2aL$, 故 $v = \sqrt{2aL} = 5.6591 \text{ m/s}$ 。

Answer: $N = 8.487$, $f = 1.6974$, $a = 3.2026 \text{ m/s}^2$, $v = 5.6591 \text{ m/s}$

Problem 99

一弹簧振子的劲度系数 $k = 200 \text{ N/m}$, 振幅 $A = 0.1 \text{ m}$, 振子质量 $m = 0.5 \text{ kg}$ 。求振子的周期 T 、最大速度 v 与系统总机械能 E 。

Solution.

已知: $k = 200 \text{ N/m}$, $A = 0.1 \text{ m}$, $m = 0.5 \text{ kg}$ 。弹簧弹性势能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ 。由机械能守恒 $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2$, 最大速度 $v = x\sqrt{k/m}$ 。简谐振动角频率 $\omega = \sqrt{k/m}$, 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{m/k}$ 。系统总机械能 $E = \frac{1}{2}kA^2 = 1 \text{ J}$, 最大速度 $v = 2 \text{ m/s}$, 周期 $T = 0.3142 \text{ s}$ 。

Answer: $T = 0.3142 \text{ s}$, $v = 2 \text{ m/s}$, $E = 1 \text{ J}$, $\omega = 20 \text{ rad/s}$

Problem 1010

两个电阻 $R_1 = 6\Omega$ 、 $R_2 = 3\Omega$ 并联后接入电压 $U = 12 \text{ V}$ 的电源。求并联等效电阻 R_p 与干路电流 I 。

Solution.

已知: $R_1 = 6 \Omega$, $R_2 = 3 \Omega$, $U = 12 \text{ V}$ 。并联电路: 各支路电压相同, $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ 。等效电阻 $R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 2 \Omega$ 。干路电流由欧姆定律 $I = \frac{U}{R_p}$ 求得; 各支路分流 $I_1 = \frac{U}{R_1} = 2 \text{ A}$, $I_2 = \frac{U}{R_2} = 4 \text{ A}$ 。校验: $I_1 + I_2 = 6 \text{ A} = I$, 符合基尔霍夫电流定律。

Answer: $R_p = 2 \Omega$, $I = 6 \text{ A}$

本文件由 C4C 作业自动求解流水线生成: SymPy 符号计算负责可核验结果, 大模型负责语义理解与规范作答; 本次共 10/10 题求解成功。

